NEET UG PHYSICS | CLASS 12 • CHAPTER 12

Atoms (परमाणु): Master Exam Tutorial & Question Bank

A rigorous, self-contained bilingual master module covering Rutherford scattering, atomic stability paradox, Bohr's quantum model, spectral series, de Broglie matter waves, and original exam practice.

अध्याय अवलोकन

परमाणु भौतिकी का संपूर्ण स्व-निहित द्विभाषी ट्यूटोरियल: रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन, संघट्ट प्राचल, निकटतम पहुँच दूरी, बोर का क्वांटम मॉडल, हाइड्रोजन वर्णक्रम श्रेणियाँ, डी ब्रोग्ली तरंग व्याख्या एवं 10 मूल NEET अभ्यास प्रश्न।

1. Early Models & Geiger-Marsden α-Scattering Experiment

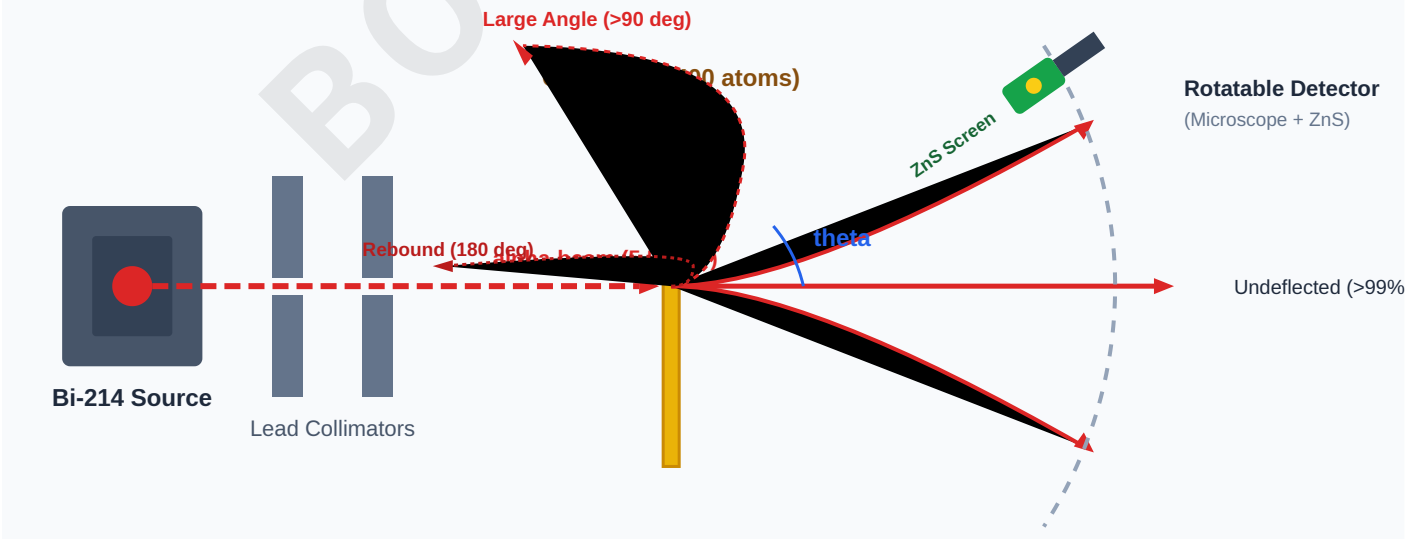
THOMSON MODEL VS. RUTHERFORD SCATTERING

J. J. Thomson's *plum pudding model* (1898) assumed positive charge was spread uniformly throughout a sphere of radius $\sim 10^{-10}\,\mathrm{m}$ with electrons embedded like seeds in a watermelon. This model could not explain large-angle scattering or discrete atomic emission spectra.

In 1911, H. Geiger and E. Marsden (under Ernest Rutherford) directed a collimated beam of $5.5\,\mathrm{MeV}$ α-particles from a $^{214}_{83}\mathrm{Bi}$ source onto a thin gold foil (thickness $\approx 2.1 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}$ or ~ 400 atoms). Scattered α-particles produced tiny flashes of light on a rotatable zinc sulfide (ZnS) screen observed through a microscope.

थॉमसन मॉडल एवं गाइगर-मार्सडेन प्रकीर्णन प्रयोग

थॉमसन का 'तरबूज मॉडल' बड़े कोणों पर प्रकीर्णन और रेखीय स्पेक्ट्रम समझाने में असमर्थ रहा। 1911 में गाइगर-मार्सडेन ने स्वर्ण पन्नी ($2.1 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}$) पर $5.5\,\mathrm{MeV}$ α-कणों की बौछार की और घूर्णनशील ZnS पर्दे द्वारा प्रकीर्णन का प्रेक्षण किया।



Geiger-Marsden Experiment: Most alpha-particles pass undeflected; ~1 in 8000 deflects by > 90 deg.

Apparatus Diagram: Geiger-Marsden α-particle scattering apparatus showing collimator, gold foil, and rotating detector screen.

BOSONANCE

KEY OBSERVATIONS & RUTHERFORD NUCLEAR HYPOTHESIS

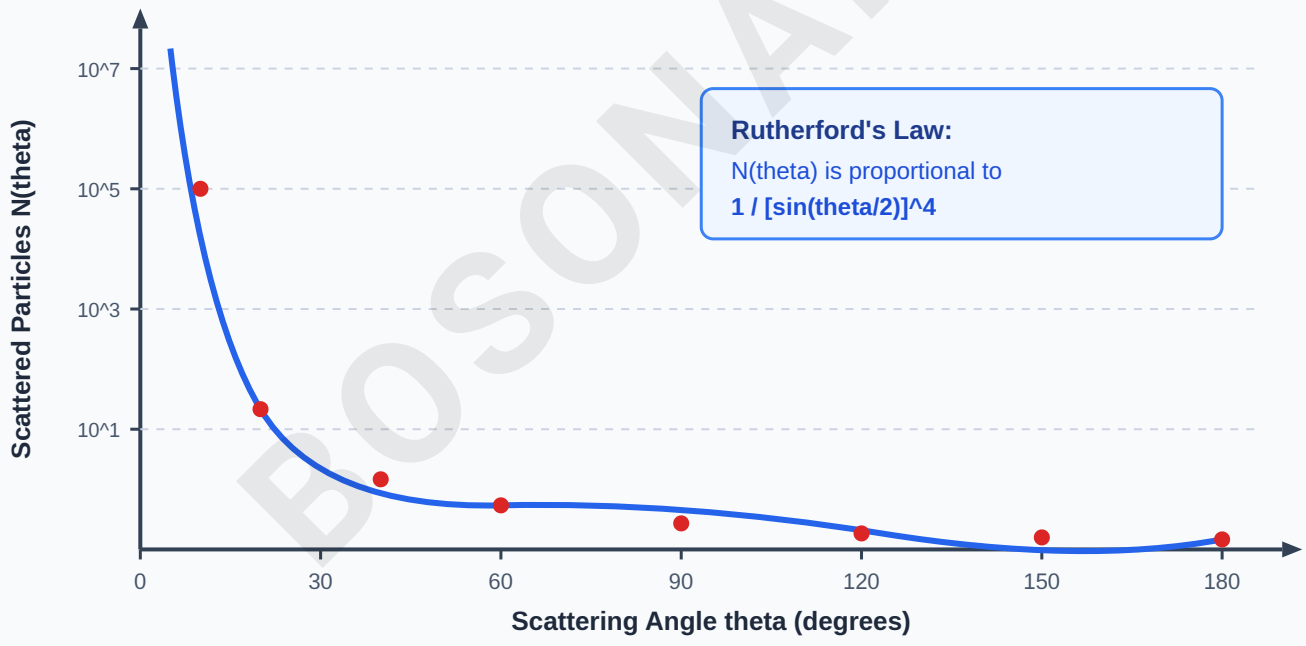
- **>99.86% of α-particles:** Passed straight through with scattering angle $\theta < 1^\circ$.
- **Only about 0.14%:** Deflected by $\theta > 1^\circ$.
- **Only 1 in 8,000:** Deflected by $\theta > 90^\circ$, and extremely rare particles bounced almost backwards ($\theta \approx 180^\circ$).

Rutherford's Deduction: The entire positive charge and >99.9% of mass is concentrated in a tiny central region called the *nucleus* (radius $\sim 10^{-15}\ \text{m}$ to $10^{-14}\ \text{m}$), while electrons orbit in vast empty space ($\sim 10^{-10}\ \text{m}$). The scattering distribution obeys:

$$N(\theta) \propto \frac{1}{\sin^4(\theta/2)}$$

प्रेक्षण एवं नाभिकीय निष्कर्ष

99.86% α-कण सीधे निकल गए। केवल 0.14% कण 1° से अधिक विक्षेपित हुए तथा 8000 में से 1 कण 90° से अधिक कोण पर लौटा। निष्कर्ष: परमाणु का समस्त धनावेश तथा द्रव्यमान केंद्र में अतिसूक्ष्म **नाभिक** ($10^{-15}\ \text{m}$) में केंद्रित है। प्रकीर्णित कणों की संख्या: $N(\theta) \propto \frac{1}{\sin^4(\theta/2)}$।



Scattering Plot: Number of scattered particles $N(\theta)$ vs. scattering angle θ, verifying $N(\theta) \propto 1/\sin^4(\theta/2)$.

2. Trajectory, Impact Parameter & Distance of Closest Approach

IMPACT PARAMETER (b) & HYPERBOLIC TRAJECTORY

The **impact parameter (b)** is the perpendicular distance of the initial velocity vector of the α-particle from the center of the target nucleus. The trajectory is a hyperbola with the nucleus at the outer focus:

$$b = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Ze^2\cot(\theta/2)}{K_\alpha} = \frac{Ze^2\cot(\theta/2)}{4\pi\varepsilon_0\left(\frac{1}{2}mv^2\right)}$$

BOSONANCE

- For head-on collision ($b = 0$): $\cot(\theta/2) = 0 \implies \theta = 180^\circ$. The α-particle rebounds along its incoming path.
- For large impact parameter ($b \gg 0$): $\cot(\theta/2) \to \infty \implies \theta \approx 0^\circ$ (almost zero deflection).

Distance of Closest Approach (d): In a head-on collision ($b = 0$), the particle comes to a momentary halt at distance d. By conservation of mechanical energy ($K_i = U_f$):

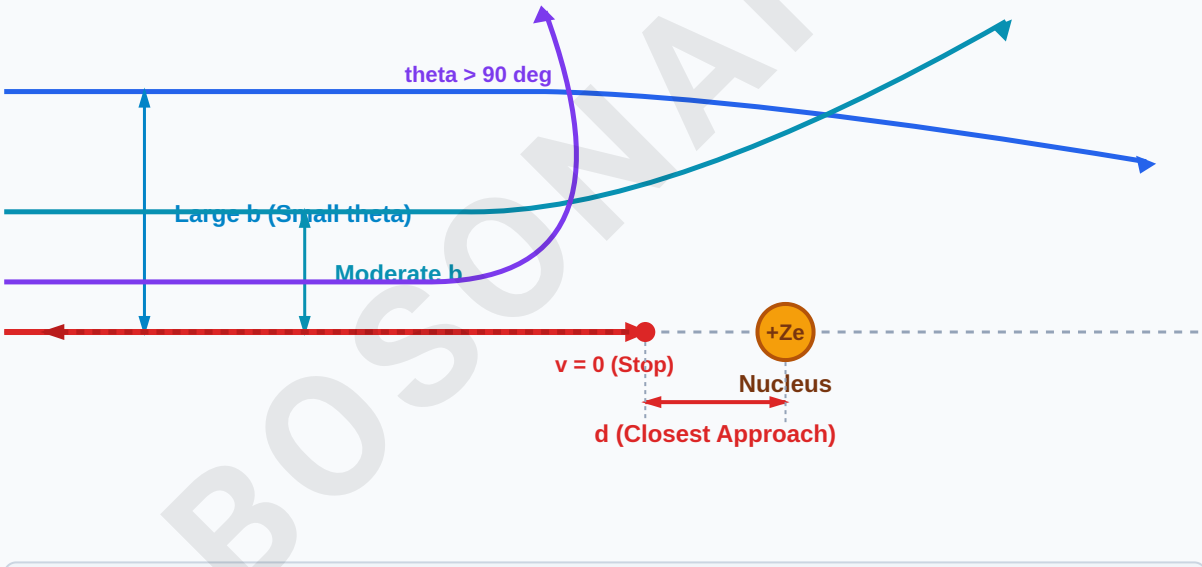
$$K_\alpha = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{(2e)(Ze)}{d} \implies d = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2Ze^2}{K_\alpha}$$

For gold ($Z = 79$) and $K_\alpha = 7.7\,\text{MeV}$, $d \approx 3.0 \times 10^{-14}\,\text{m} = 30\,\text{fm}$. This sets an upper limit on the nuclear radius: $R_{\text{nucleus}} < d$.

संघट्ट प्राचल एवं निकटतम पहुँच की दूरी

संघट्ट प्राचल (b): नाभिक के केंद्र से α-कण के प्रारंभिक वेग सदिश की लंबवत दूरी। सूत्र: $b = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Ze^2\cot(\theta/2)}{K_\alpha}$। जब $b = 0$, तब $\theta = 180^\circ$।

निकटतम पहुँच की दूरी (d): सम्मुख टक्कर में संपूर्ण गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है: $d = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2Ze^2}{K_\alpha}$। यह नाभिक के आकार की ऊपरी सीमा दर्शाती है ($R_0 < d$)।



Head-on collision: b = 0, scattering angle theta = 180 deg.
Energy balance: K_alpha = (1 / 4*pi*eps_0) * (2*Z*e^2 / d)

Trajectory Diagram: Hyperbolic paths of α-particles for different impact parameters (b) and head-on distance of closest approach (d).

3. Rutherford's Planetary Model & Classical Instability Paradox

PLANETARY ORBITAL MECHANICS & ENERGY RELATIONS

Centripetal acceleration is supplied by electrostatic Coulomb attraction:

$$\frac{mv^2}{r} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Ze^2}{r^2} \implies K = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{Ze^2}{8\pi\varepsilon_0 r}$$

BOSONANCE

Potential energy is $U = -\frac{Ze^2}{4\pi\varepsilon_0 r}$. Thus, total mechanical energy is:

$$E = K + U = -\frac{Ze^2}{8\pi\varepsilon_0 r} \quad \Longrightarrow \quad E = -K = \frac{U}{2}$$

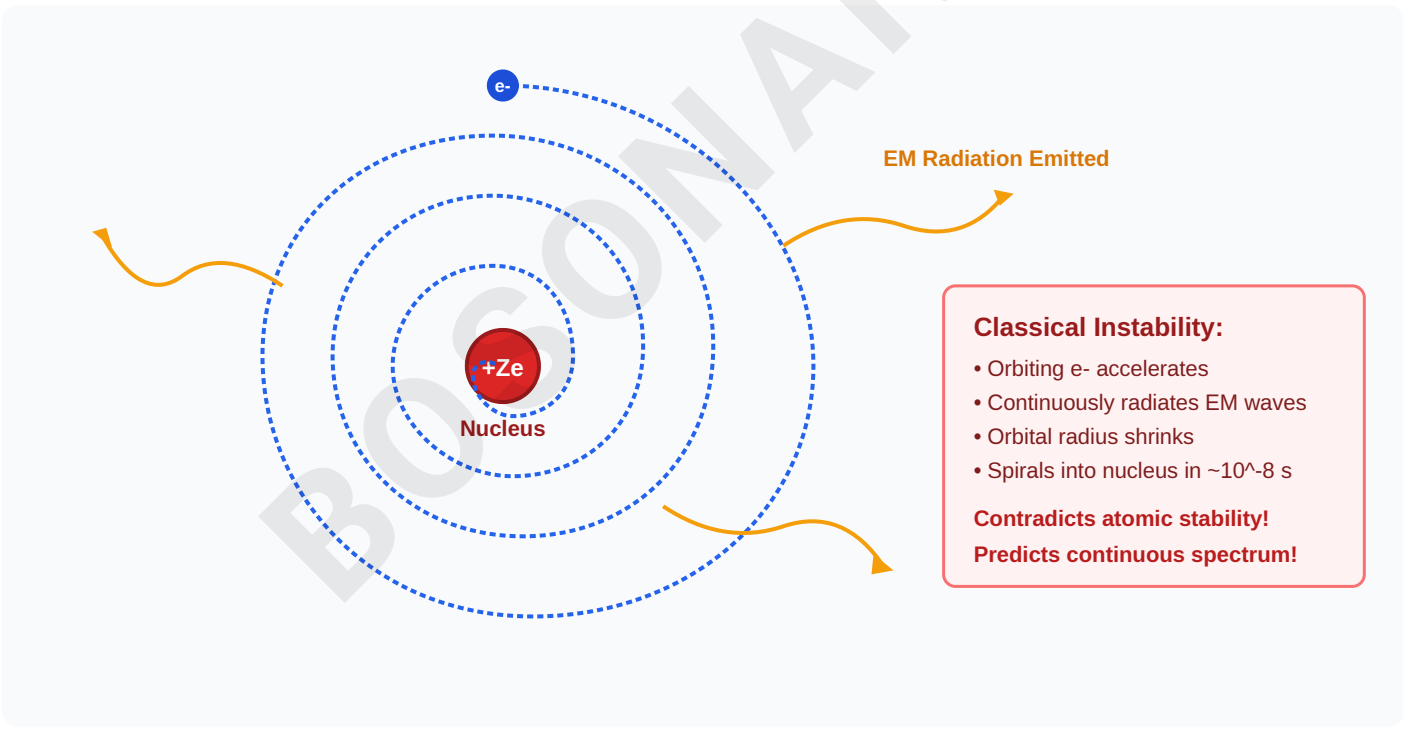
Failures of Classical Electrodynamics:

1. **Orbital Collapse (Instability):** An accelerated orbiting charge radiates electromagnetic waves continuously (Maxwell's electrodynamics). Losing energy, its orbital radius must shrink, spiraling into the nucleus within $\sim 10^{-8}$ s. Classically, stable atoms cannot exist!
2. **Continuous Spectrum Dilemma:** A spiraling electron's orbital frequency increases continuously, predicting a continuous emission spectrum, directly contradicting observed sharp discrete spectral lines.

रदरफोर्ड मॉडल एवं चिरसम्मत अस्थायित्व विरोधाभास

कूलाम आकर्षण बल अभिकेंद्रीय बल देता है। ऊर्जा संबंध: $K = \frac{Ze^2}{8\pi\varepsilon_0 r}$, $U = -\frac{Ze^2}{4\pi\varepsilon_0 r}$, तथा $E = -K = \frac{U}{2}$। ऋणात्मक कुल ऊर्जा इलेक्ट्रॉन के परिबद्ध होने का प्रमाण है।

चिरसम्मत विफलता: त्वरित इलेक्ट्रॉन विद्युत-चुंबकीय ऊर्जा उत्सर्जित करते हुए 10^{-8} s में सर्पिलाकार गति कर नाभिक में गिर जाना चाहिए। साथ ही यह सतत स्पेक्ट्रम की भविष्यवाणी करता है, जबकि स्पेक्ट्रम असतत (रेखीय) होता है।



Classical Collapse Diagram: Accelerating electron radiating electromagnetic waves and spiraling into the nucleus according to classical electrodynamics.

4. Bohr's Quantum Model for Hydrogen-like Atoms

BOHR'S THREE POSTULATES (1913)

1. **Stationary Orbits:** Electrons revolve in certain stable, non-radiating orbits called *stationary orbits*.
2. **Quantization of Angular Momentum:** Orbital angular momentum is quantized in units of $h/(2\pi) = \hbar$:

$$L = mv_n r_n = \frac{nh}{2\pi}, \quad n = 1, 2, 3, \ldots$$

3. **Frequency Condition:** Radiation of frequency ν is emitted or absorbed only during quantum transitions between stationary levels:

$$h\nu = E_i - E_f \implies \nu = \frac{E_i - E_f}{h}$$

Derived Formulae for Hydrogenic Species (Atomic Number Z):

- **Orbital Radius (r_n):**

$$r_n = \frac{\varepsilon_0 n^2 h^2}{\pi m Z e^2} = \frac{n^2}{Z} a_0, \quad a_0 \approx 0.529\,\text{Å} = 0.0529\,\text{nm}$$

- **Orbital Speed (v_n):**

$$v_n = \frac{Ze^2}{2\varepsilon_0 nh} = \frac{Z}{n} v_1, \quad v_1 \approx \frac{c}{137} \approx 2.18 \times 10^6\,\text{m/s}$$

- **Total Energy (E_n):**

$$E_n = -\frac{mZ^2 e^4}{8\varepsilon_0^2 h^2 n^2} = -13.6\,\text{eV} \times \frac{Z^2}{n^2}$$

- **Time Period & Frequency:** $T_n \propto \frac{n^3}{Z^2}$ and $f_n \propto \frac{Z^2}{n^3}$.

बोर के अभिगृहीत एवं व्युत्पत्तियाँ

अभिगृहीत: (1) स्थायी अविकिरणी कक्षाएँ; (2) कोणीय संवेग क्वाण्टीकरण $mvr = \frac{nh}{2\pi}$; (3) आवृत्ति शर्त $h\nu = E_i - E_f$।

प्रमुख सूत्र: त्रिज्या $r_n = \frac{n^2}{Z} a_0$ ($a_0 \approx 0.529$ Å); चाल $v_n = \frac{Z}{n} v_1$ ($v_1 \approx c/137$); कुल ऊर्जा $E_n = -13.6\,\text{eV}\frac{Z^2}{n^2}$; आवर्तकाल $T_n \propto \frac{n^3}{Z^2}$।

5. Energy Levels & Hydrogen Spectral Series

RYDBERG FORMULA & EMISSION SERIES

When an electron transitions from outer orbit n_2 to inner orbit n_1 ($n_2 > n_1$), the emitted wavelength λ is given by:

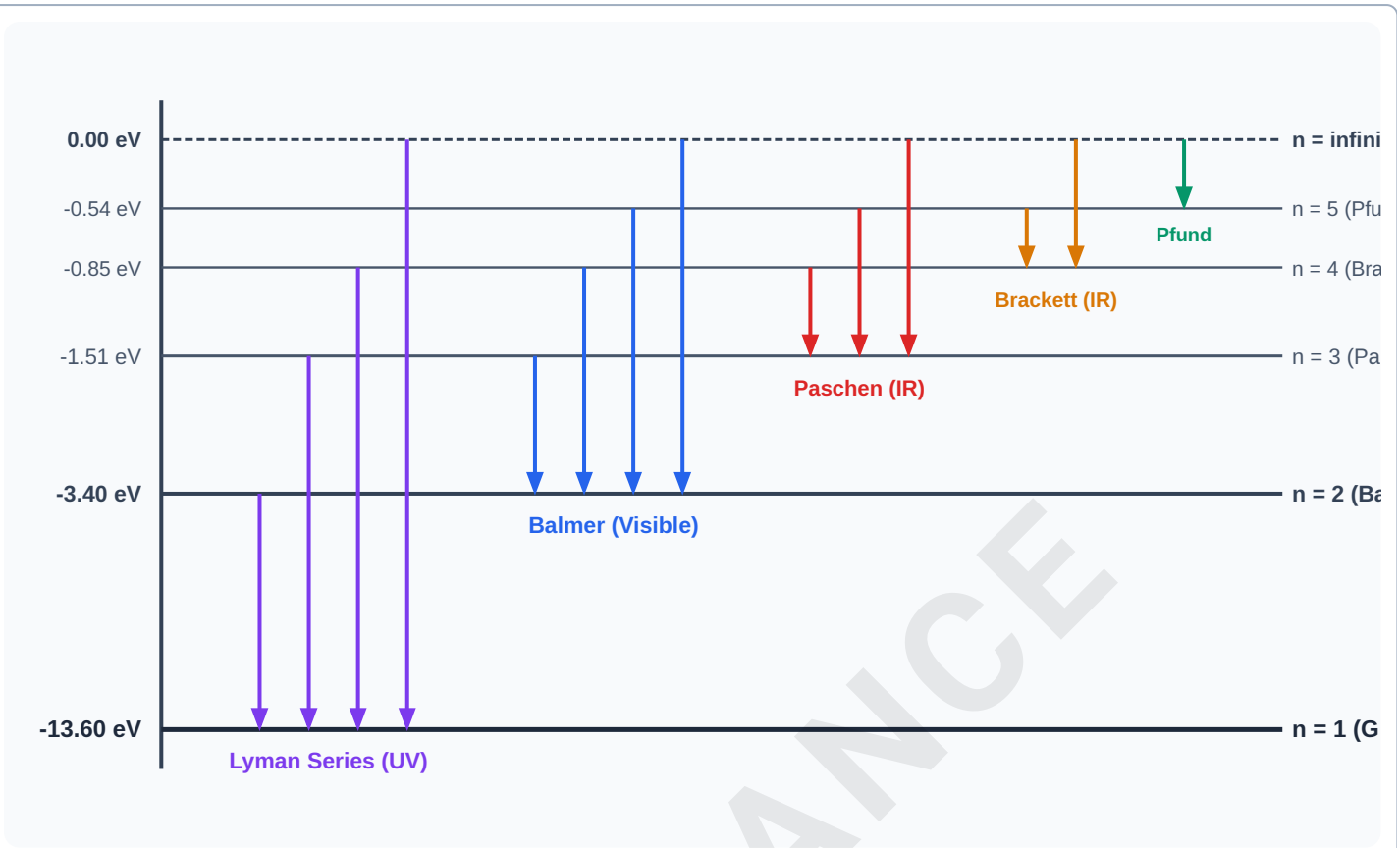
$$\frac{1}{\lambda} = RZ^2 \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right), \quad R = \frac{me^4}{8\varepsilon_0^2 h^3 c} \approx 1.09737 \times 10^7\,\text{m}^{-1}$$

Useful shortcut: $1/R \approx 912\,\text{Å} = 91.2\,\text{nm}$.

- **Longest Wavelength ($\lambda_{\max}$):** Smallest ΔE ($n_2 = n_1 + 1$, first line / α-line).
- **Shortest Wavelength ($\lambda_{\min}$, Series Limit):** Largest ΔE ($n_2 = \infty$).

BOSONANCE

- **Number of Spectral Lines:** On de-excitation from level n to ground state ($n = 1$): $N = \frac{n(n-1)}{2}$.



Energy Level Diagram: Discrete bound states of Hydrogen showing Lyman, Balmer, Paschen, Brackett, and Pfund transitions.

Series	n_1	n_2	Spectral Region	Shortest $\lambda_{\min}$ ($n_2 = \infty$)	Longest $\lambda_{\max}$ ($n_2 = n_1 + 1$)
Lyman	1	$2, 3, \ldots$	Ultraviolet (UV)	$1/R \approx 912$ Å	$4/(3R) \approx 1216$ Å
Balmer	2	$3, 4, \ldots$	Visible & Near UV	$4/R \approx 3646$ Å	$36/(5R) \approx 6563$ Å
Paschen	3	$4, 5, \ldots$	Infrared (Near IR)	$9/R \approx 8208$ Å	$144/(7R) \approx 18751$ Å
Brackett	4	$5, 6, \ldots$	Infrared (Mid IR)	$16/R \approx 14592$ Å	$400/(9R) \approx 40510$ Å
Pfund	5	$6, 7, \ldots$	Far Infrared	$25/R \approx 22800$ Å	$900/(11R) \approx 74580$ Å

हाइड्रोजन वर्णक्रम श्रेणियाँ

रिडबर्ग सूत्र: $\frac{1}{\lambda} = RZ^2\left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2}\right)$। लाइमन पराबैंगनी में, बामर दृश्य क्षेत्र में, तथा पाश्चन, ब्रैकेट व फुंड अवरक्त क्षेत्र में होती हैं। स्तर n से मूल स्तर में संक्रमण पर कुल रेखाएँ: $N = \frac{n(n-1)}{2}$।

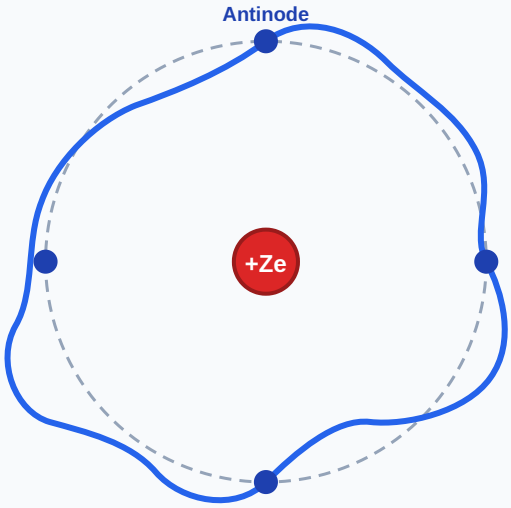
6. De Broglie's Matter Wave Explanation & Model Limitations

DE BROGLIE STANDING WAVE RESONANCE (1923)

Louis de Broglie explained Bohr's angular momentum quantization by treating the electron as a matter wave ($\lambda = h/p$). For constructive standing wave interference along a circular orbit of radius r_n, the circumference must fit an integral number of wavelengths:

$$2\pi r_n = n\lambda = n\left(\frac{h}{mv_n}\right) \implies mv_n r_n = \frac{nh}{2\pi}$$

BOSONANCE



De Broglie Condition:

2 * pi * r_n = n * lambda

- Orbit circumference equals integer wavelengths (n = 4)
- Since lambda = h / (m*v):

m * v * r_n = n * h / (2*pi)

Constructive interference gives **stable stationary orbits!**

Matter Wave Loop: Resonant circular standing electron wave with $n = 4$ wavelengths fitting along the circumference ($2\pi r = 4\lambda$).

LIMITATIONS OF BOHR'S THEORY

1. **Single-Electron Only:** Valid only for hydrogenic species ($\mathrm{H}, \mathrm{He}^{+}, \mathrm{Li}^{2+}$); fails for multi-electron atoms due to inter-electronic repulsion.
2. **Fine Structure:** Cannot explain spectral line doublets observed under high resolution.
3. **Relative Intensities:** Cannot predict transition probabilities or line brightness.
4. **Zeeman & Stark Effects:** Fails to account for spectral splitting in magnetic (Zeeman) or electric (Stark) fields.
5. **Heisenberg Uncertainty:** Violates $\Delta x \Delta p \geq \hbar/2$ by assuming exact simultaneous orbital paths and momenta.

डी ब्रोग्ली व्याख्या एवं कमियाँ

डी ब्रोग्ली के अनुसार कक्षा एक संनादी अप्रगामी तरंग है: $2\pi r_n = n\lambda = n\frac{h}{mv} \implies mvr = \frac{nh}{2\pi}$।

सीमाएँ: केवल एकल-इलेक्ट्रॉन पर लागू; स्पेक्ट्रमी रेखाओं की सूक्ष्म संरचना, तीव्रता, जीमान प्रभाव तथा स्टार्क प्रभाव समझाने में असमर्थ; हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के प्रतिकूल।

7. High-Yield Worked Examples

WORKED EXAMPLE 1 • DISTANCE OF CLOSEST APPROACH

Problem: An α-particle of kinetic energy K approaches a gold nucleus ($Z = 79$) head-on and reaches distance of closest approach d. What is the new distance of closest approach if its kinetic energy is doubled ($2K$)?

Solution: Since all kinetic energy converts to electrostatic potential energy at closest approach: $K = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2Ze^2}{d} \implies d \propto \frac{1}{K}$. When kinetic energy is doubled ($K' = 2K$), the distance becomes $d' = d/2$.

BOSONANCE

हल: सम्मुख टक्कर में $d \propto \frac{1}{K}$। अतः गतिज ऊर्जा दोगुनी करने पर निकटतम पहुँच दूरी आधी $(d/2)$ हो जाती है।

WORKED EXAMPLE 2 • RATIO OF WAVELENGTHS

Problem: Calculate the ratio of the longest wavelength of the Balmer series to the shortest wavelength of the Lyman series in Hydrogen.

Solution:

- Balmer $\lambda_{\max}$ $(n_1 = 2, n_2 = 3)$: $\frac{1}{\lambda_{\text{B, max}}} = R\left(\frac{1}{4} - \frac{1}{9}\right) = \frac{5R}{36} \implies \lambda_{\text{B, max}} = \frac{36}{5R}$.
- Lyman $\lambda_{\min}$ $(n_1 = 1, n_2 = \infty)$: $\frac{1}{\lambda_{\text{L, min}}} = R\left(\frac{1}{1} - 0\right) = R \implies \lambda_{\text{L, min}} = \frac{1}{R}$.

Ratio: $\frac{\lambda_{\text{B, max}}}{\lambda_{\text{L, min}}} = \frac{36/(5R)}{1/R} = \frac{36}{5} = 7.2$.

हल: बामर $\lambda_{\max} = \frac{36}{5R}$, लाइमन $\lambda_{\min} = \frac{1}{R}$। अनुपात: $\frac{36}{5} = 7.2$।

WORKED EXAMPLE 3 • FREQUENCY AND TIME PERIOD

Problem: In a hydrogen atom, compare the orbital frequency in the second excited state $(n = 3)$ to that in the ground state $(n = 1)$.

Solution: Orbital frequency $f = \frac{v}{2\pi r} \propto \frac{1/n}{n^2} = \frac{1}{n^3}$. For $n = 3$ relative to $n = 1$: $\frac{f_3}{f_1} = \left(\frac{1}{3}\right)^3 = \frac{1}{27}$.

हल: आवृत्ति $f \propto \frac{1}{n^3}$। द्वितीय उत्तेजित अवस्था $(n = 3)$ के लिए अनुपात: $\frac{f_3}{f_1} = \frac{1}{3^3} = \frac{1}{27}$।

8. Original Practice Questions for NEET UG

Ten original exam-standard practice questions following NEET UG format with complete bilingual solutions.

BOSONANCE

PRACTICE QUESTION 1

An α-particle of kinetic energy K is projected towards a target nucleus of atomic number Z. At the distance of closest approach d, the electrostatic potential energy of the system is:

(A) $K/2$

(B) K

(C) $2K$

(D) Zero

Correct Answer: (B) K

Worked Solution: At closest approach in a head-on collision, the α-particle stops momentarily ($v = 0$). By conservation of mechanical energy, all initial kinetic energy K is converted into electrostatic potential energy ($U = K$).

अभ्यास प्रश्न 1

गतिज ऊर्जा K का एक α-कण परमाणु क्रमांक Z के लक्ष्य नाभिक की ओर प्रक्षेपित किया जाता है। निकटतम पहुँच की दूरी d पर निकाय की स्थिरवैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी:

(A) $K/2$

(B) K

(C) $2K$

(D) शून्य

सही उत्तर: (B) K

विस्तृत हल: निकटतम पहुँच की दूरी पर कण क्षणिक विराम में आ जाता है। ऊर्जा संरक्षण से संपूर्ण प्रारंभिक गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है ($U = K$)।

BOSONANCE

PRACTICE QUESTION 2

If the radius of the first Bohr orbit of Hydrogen atom is r_1, then the radius of the third orbit of Li^{2+} ion is:

(A) r_1 | (B) $3r_1$

(C) $9r_1$ | (D) $r_1/3$

Correct Answer: (B) $3R_1$

Worked Solution: Radius of n-th Bohr orbit is $r_n = r_1 \frac{n^2}{Z}$. For Li^{2+}, $Z = 3$, and for the third orbit $n = 3$: $r_3 = r_1 \frac{3^2}{3} = 3r_1$.

अभ्यास प्रश्न 2

यदि हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम बोर कक्षा की त्रिज्या r_1 है, तो Li^{2+} आयन की तीसरी कक्षा की त्रिज्या होगी:

(A) r_1 | (B) $3r_1$

(C) $9r_1$ | (D) $r_1/3$

सही उत्तर: (B) $3R_1$

विस्तृत हल: $r_n = r_1 \frac{n^2}{Z}$। Li^{2+} के लिए $Z = 3$ तथा $n = 3$ होने पर: $r_3 = r_1 \frac{3^2}{3} = 3r_1$।

BOSONANCE

PRACTICE QUESTION 3

The ratio of the speed of an electron in the ground state of Hydrogen to the speed of light in vacuum (c) is approximately:

(A) $1/137$ | (B) $1/2$

(C) $1/100$ | (D) $1/1370$

Correct Answer: (A) $1/137$

Worked Solution: In the ground state of hydrogen, $v_1 = \frac{e^2}{2\varepsilon_0 h}$. The ratio $\frac{v_1}{c} = \frac{e^2}{2\varepsilon_0 hc} = \alpha \approx \frac{1}{137}$ (the fine-structure constant).

अभ्यास प्रश्न 3

हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन की चाल तथा प्रकाश की चाल (c) का अनुपात लगभग होता है:

(A) $1/137$ | (B) $1/2$

(C) $1/100$ | (D) $1/1370$

सही उत्तर: (A) $1/137$

विस्तृत हल: मूल कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल $v_1 \approx 2.18 \times 10^6\ \text{m/s}$ होती है। अतः $\frac{v_1}{c} \approx \frac{1}{137}$ (बारीक संरचना स्थिरांक)।

BOSONANCE

PRACTICE QUESTION 4

An electron in a hydrogen atom de-excites from principal quantum state $n = 5$ to the ground state. The maximum number of distinct spectral lines emitted is:

(A) 5 | (B) 10

(C) 15 | (D) 20

Correct Answer: (B) 10

Worked Solution: The maximum number of emission spectral lines is given by $N = \frac{n(n-1)}{2} = \frac{5 \times 4}{2} = 10$.

अभ्यास प्रश्न 4

हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन $n = 5$ वाली अवस्था से मूल अवस्था में संक्रमण करता है। उत्सर्जित स्पेक्ट्रमी रेखाओं की अधिकतम संख्या होगी:

(A) 5 | (B) 10

(C) 15 | (D) 20

सही उत्तर: (B) 10

विस्तृत हल: रेखाओं की कुल संख्या $N = \frac{n(n-1)}{2} = \frac{5 \times 4}{2} = 10$ है।

BOSONANCE

PRACTICE QUESTION 5

If the ionization potential of Hydrogen is $13.6\ \text{V}$, then the energy required to excite an electron from the ground state to the first excited state in a singly ionized Helium ion (He^+) is:

(A) $10.2\,\text{eV}$

(B) $40.8\,\text{eV}$

(C) $54.4\,\text{eV}$

(D) $13.6\,\text{eV}$

Correct Answer: (B) $40.8\,\text{EV}$

Worked Solution: For He^+ ($Z = 2$): $E_n = -13.6\frac{2^2}{n^2}\ \text{eV}$. Ground state $E_1 = -54.4\,\text{eV}$, first excited state ($n = 2$) $E_2 = -13.6\,\text{eV}$. Excitation energy $\Delta E = E_2 - E_1 = -13.6 - (-54.4) = 40.8\,\text{eV}$.

अभ्यास प्रश्न 5

He^+ आयन में इलेक्ट्रॉन को मूल अवस्था से प्रथम उत्तेजित अवस्था में ले जाने के लिए आवश्यक उत्तेजन ऊर्जा होगी:

(A) $10.2\,\text{eV}$

(B) $40.8\,\text{eV}$

(C) $54.4\,\text{eV}$

(D) $13.6\,\text{eV}$

सही उत्तर: (B) $40.8\,\text{EV}$

विस्तृत हल: He^+ ($Z = 2$) के लिए: $E_1 = -54.4\,\text{eV}$, $E_2 = -13.6\,\text{eV}$। उत्तेजन ऊर्जा $\Delta E = E_2 - E_1 = 40.8\,\text{eV}$।

BOSONANCE

PRACTICE QUESTION 6

According to de Broglie's hypothesis, the circumference of the second Bohr orbit ($n = 2$) of Hydrogen atom in terms of the electron's de Broglie wavelength (λ) is:

(A) λ

(B) 2λ

(C) 4λ

(D) $\lambda/2$

Correct Answer: (B) 2Λ

Worked Solution: The de Broglie standing wave condition is $2\pi r_n = n\lambda$. For $n = 2$, the circumference is $2\pi r_2 = 2\lambda$.

अभ्यास प्रश्न 6

डी ब्रोग्ली परिकल्पना के अनुसार, द्वितीय बोर कक्षा ($n = 2$) की परिधि इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य (λ) के पदों में होगी:

(A) λ

(B) 2λ

(C) 4λ

(D) $\lambda/2$

सही उत्तर: (B) 2Λ

विस्तृत हल: कक्षा की परिधि $2\pi r_n = n\lambda$। अतः $n = 2$ के लिए परिधि 2λ होगी।

BOSONANCE

PRACTICE QUESTION 7

The total energy of an electron in a certain Bohr orbit of Hydrogen atom is $-1.51\,\text{eV}$. Its kinetic energy (K) and potential energy (U) in this state are:

(A) $+1.51\,\text{eV}, -3.02\,\text{eV}$

(B) $-1.51\,\text{eV}, -1.51\,\text{eV}$

(C) $+3.02\,\text{eV}, -4.53\,\text{eV}$

(D) $+1.51\,\text{eV}, +3.02\,\text{eV}$

Correct Answer: (A) $+1.51\,\text{eV}, -3.02\,\text{eV}$

Worked Solution: For Coulomb bound states: $K = -E = -(-1.51\,\text{eV}) = +1.51\,\text{eV}$, and $U = 2E = 2 \times (-1.51\,\text{eV}) = -3.02\,\text{eV}$.

अभ्यास प्रश्न 7

हाइड्रोजन की एक बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा $-1.51\,\text{eV}$ है। इसकी गतिज ऊर्जा (K) तथा स्थितिज ऊर्जा (U) क्रमशः होंगी:

(A) $+1.51\,\text{eV}, -3.02\,\text{eV}$

(B) $-1.51\,\text{eV}, -1.51\,\text{eV}$

(C) $+3.02\,\text{eV}, -4.53\,\text{eV}$

(D) $+1.51\,\text{eV}, +3.02\,\text{eV}$

सही उत्तर: (A) $+1.51\,\text{eV}, -3.02\,\text{eV}$

विस्तृत हल: $K = -E = +1.51\,\text{eV}$ तथा $U = 2E = -3.02\,\text{eV}$।

BOSONANCE

PRACTICE QUESTION 8

The ratio of the time period of revolution of an electron in the ground state of Hydrogen ($n = 1$) to that in the second excited state ($n = 3$) is:

(A) $1 : 3$

(B) $1 : 9$

(C) $1 : 27$

(D) $1 : 8$

Correct Answer: (C) $1 : 27$

Worked Solution: Orbital time period $T \propto n^3$. For ground state $n = 1$ and second excited state $n = 3$: $\frac{T_1}{T_3} = \frac{1^3}{3^3} = \frac{1}{27}$.

अभ्यास प्रश्न 8

मूल अवस्था ($n = 1$) तथा द्वितीय उत्तेजित अवस्था ($n = 3$) में इलेक्ट्रॉन के परिक्रमण काल का अनुपात होगा:

(A) $1 : 3$

(B) $1 : 9$

(C) $1 : 27$

(D) $1 : 8$

सही उत्तर: (C) $1 : 27$

विस्तृत हल: आवर्तकाल $T \propto n^3$। अतः $\frac{T_1}{T_3} = \frac{1^3}{3^3} = \frac{1}{27}$।

BOSONANCE

PRACTICE QUESTION 9

In Rutherford's scattering experiment, what is the impact parameter (b) corresponding to a scattering angle of $\theta = 90^\circ$?

(A) $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Ze^2}{K_\alpha}$

(B) Zero

(C) $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2Ze^2}{K_\alpha}$

(D) Infinity

Correct Answer: (A) $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Ze^2}{K_\alpha}$

Worked Solution: Impact parameter is $b = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Ze^2\cot(\theta/2)}{K_\alpha}$. For $\theta = 90^\circ$, $\theta/2 = 45^\circ$ and $\cot(45^\circ) = 1$, giving $b = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Ze^2}{K_\alpha}$.

अभ्यास प्रश्न 9

रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग में $\theta = 90^\circ$ के प्रकीर्णन कोण के संगत संघट्ट प्राचल (b) का मान होगा:

(A) $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Ze^2}{K_\alpha}$

(B) शून्य

(C) $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2Ze^2}{K_\alpha}$

(D) अनंत

सही उत्तर: (A) $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Ze^2}{K_\alpha}$

विस्तृत हल: $b = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Ze^2\cot(\theta/2)}{K_\alpha}$। $\theta = 90^\circ$ पर $\cot(45^\circ) = 1$ होता है, अतः $b = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Ze^2}{K_\alpha}$।

BOSONANCE

PRACTICE QUESTION 10

Given below are two statements labeled Assertion (A) and Reason (R):

Assertion (A): Bohr's model cannot be directly applied to calculate the energy levels of a neutral Helium atom.

Reason (R): Bohr's theory does not account for the mutual electrostatic repulsion between electrons in multi-electron atoms.

(A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A).	(B) Both (A) and (R) are true, but (R) is NOT the correct explanation of (A).
(C) (A) is true, but (R) is false.	(D) (A) is false, but (R) is true.

Correct Answer: (A) BOTH (A) AND (R) ARE TRUE, AND (R) IS THE CORRECT EXPLANATION OF (A).

Worked Solution: Neutral Helium has two electrons. Bohr's model only considers the central attraction between the nucleus and one electron, completely ignoring inter-electronic repulsion forces. Thus, both (A) and (R) are true and (R) correctly explains (A).

अभ्यास प्रश्न 10

नीचे दिए गए दो कथनों में प्राक्कथन (A) तथा कारण (R) दिए गए हैं:

प्राक्कथन (A): उदासीन हीलियम परमाणु के ऊर्जा स्तरों की गणना के लिए बोर मॉडल को सीधे लागू नहीं किया जा सकता।

कारण (R): बोर सिद्धांत बहु-इलेक्ट्रॉन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों के बीच पारस्परिक स्थिरवैद्युत प्रतिकर्षण पर विचार नहीं करता।

(A) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।	(B) (A) और (R) दोनों सही हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सही है लेकिन (R) गलत है।	(D) (A) गलत है लेकिन (R) सही है।

सही उत्तर: (A) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।

विस्तृत हल: उदासीन हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोर मॉडल केवल एकल इलेक्ट्रॉन प्रणाली पर लागू होता है क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन-इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण की उपेक्षा करता है। अतः (A) और (R) दोनों सही हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या है।

9. Common Pitfalls & NEET Revision Checklist

High-Yield Exam Traps to Avoid

- **Confusing n with Excited State:** Ground state is $n = 1$. The k-th excited state is $n = k + 1$ (e.g., first excited state is $n = 2$).
- **Signs of Energy:** Kinetic energy $K > 0$, while potential energy $U < 0$ and total energy $E < 0$. Always remember: $E = -K = U/2$.
- **Longest vs. Shortest Wavelength:** Maximum wavelength $\lambda_{\max}$ occurs at minimum energy transition ($n_2 = n_1 + 1$). Minimum wavelength $\lambda_{\min}$ occurs at series limit ($n_2 = \infty$).
- **Impact Parameter:** At $\theta = 180^\circ$ (head-on collision), $b = 0$. For undeflected particles ($\theta \to 0^\circ$), $b \to \infty$.

- उत्तेजित अवस्था: प्रथम उत्तेजित अवस्था का अर्थ $n = 2$ है, न कि $n = 1$। k-वीं उत्तेजित अवस्था के लिए $n = k + 1$।

BOSONANCE

- ऊर्जा चिह्न: गतिज ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है ($K > 0$), स्थितिज एवं कुल ऊर्जा ऋणात्मक होती हैं: $E = -K = U/2$।
- अधिकतम तरंगदैर्घ्य न्यूनतम ऊर्जा संक्रमण ($n_2 = n_1 + 1$) पर तथा न्यूनतम तरंगदैर्घ्य श्रेणी सीमा ($n_2 = \infty$) पर मिलती है।

Final High-Yield Quick Revision Formula Sheet

Physical Quantity	Formula & Proportionality	NEET Ground State Value (H, $n = 1, Z = 1$)
Bohr Radius (r_n)	$r_n = \frac{n^2}{Z} a_0$	$a_0 \approx 0.529\,\text{Å} = 0.0529\,\text{nm}$
Orbital Speed (v_n)	$v_n = \frac{Z}{n} v_1$	$v_1 \approx 2.18 \times 10^6\,\text{m/s} \approx c/137$
Total Energy (E_n)	$E_n = -13.6\,\text{eV} \times \frac{Z^2}{n^2}$	$E_1 = -13.6\,\text{eV}\ (K_1 = +13.6\,\text{eV}, U_1 = -27.2\,\text{eV})$
Time Period (T_n)	$T_n \propto \frac{n^3}{Z^2}$	$T_1 \approx 1.52 \times 10^{-16}\,\text{s}$
Closest Approach (d)	$d = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{2Ze^2}{K_\alpha}$	$\sim 10^{-14}\,\text{m}$ (30 fm for Au)
De Broglie Condition	$2\pi r_n = n\lambda_e$	Resonant standing wave with n antinodes

BOSONANCE